

月データでムーンベースの場所を決めよう

個人用ワークシート（表：第1時・第2時）

氏名	班
分析の役（担当）	出席 ☐ 第1時 ☐ 第2時 ☐ 第3時

第1時 月を見て、担当要素の良い場所を言葉にし、基地を予想する

① 月の昼と夜の温度差の予想（1行）

月の昼と夜の温度差は、およそ _____ ° くらい。なぜなら _____

②a 担当要素の良い場所（言葉と数字1つ） 個人で先に書く。層の色や、ピンカードの数字を手がかりに

担当要素 _____ 見た層・数字1つ _____

②b 基地の予想（緯度・経度・理由） 黒板の表を見たあとに、個人で書く（班には見せない）

緯度 _____ ° 経度 _____ ° 地域カード（任意。番号・名前） _____

理由（どの要素の何を重く見たか。1行） _____

第2時 温度と海陸のデータで、平均と群を比べる

③ 日較差（赤道帯・極付近）

教員判定 ☒ 知 ☐

表計算ステップ1のAの表（緯度の絶対値の4つの帯）から、日較差の平均を読む

赤道帯 _____ K 中緯度帯 _____ K 高緯度帯 _____ K 極付近 _____ K

日較差が大きいのは（赤道帯・極付近） _____

温度の差は、Kでも°Cでも同じ大きさ。絶対温度は $K - 273.15 = ^\circ C$ （Webは°C、表計算はK）。

④ 海・陸の密度と倍率

教員判定 ☒ 知 ☐

海の密度 _____ 陸の密度 _____ 陸は海の _____ 倍

USGS地質図の年代（数が大きいほど新しい） 海 _____ 陸 _____

⑤ 海と陸の違い（1文） 数値（密度・年代）を入れて書く

教員判定 ☒ 思 ☐

⑥ 第2時の判断メモ（画面の数字と理由を書く） 評価には入れない

教員確認印

(a) 線 _____ ° 内側の最大 _____ % 使えなくなる月の面積 _____ %

ステップ1b 線＝温度のデータを使う範囲。内側の最大＝線の内側で、最高が21～3時に来る割合の最大（B9）／面積（B10）

線をそこに引いた理由（数字1つ） _____

(b) 担当クレーター _____ 内部の夜の最低温度 _____ K

帯の9割が入る範囲 _____ ～ _____ K 内部は範囲の ☐ 外 ☐ 内 → 帯と ☐ 違う ☐ 違うない

内か外か、そう決めた理由（数字1つ） _____

氏名	_____	班	_____
分析の役（担当）	_____	出席	☐ 第1時 ☐ 第2時 ☐ 第3時

第3時 1番を決めて重みを置き、1地点を決め、質問を受けながら共有する

⑦ 決定（使った範囲・1番・1地点） 仮決定 → 検算 → 最終決定（変えてよい。変えたら理由を1行）

使った範囲 ☐ 月全体（線 _____°） ☐ ステップ4b 1番 _____ 2番（あれば） _____

仮決定 緯度 _____° 経度 _____° 予想から ☐ 変えた ☐ 変えない

検算後の最終決定 ☐ 仮決定のまま ☐ 変えた 緯度 _____° 経度 _____°（付箋にも書く）

変えたときの理由（1行） _____

⑧ 選んだ理由（1番・決めた場所・諦めた要素）

教員判定 ☒ 思 ☐

型：～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。

⑨ 1か所だけ変えて比べた結果 試行2で変えたもの（1つ）に○

教員判定 ☒ 思 ☐

☐ (a) 1番を替える ☐ (b) 電力を0にする ☐ (c) 線を90にする ☐ (d) 傾斜の点を足す・外す（ステップ4bの班）

1位は ☐ 動いた ☐ 動かなかった 動かなかったときは、1位の行の値で、理由の見当を書く。

⑩ 質疑メモ 質問の型：「なぜその指標？」 「別の地域は考えた？」 「そのデータは信じてよい？」

教員判定 ☒ 知 ☐

相手班 _____ わたしが出した質問 _____

相手の答え（数値か指標名を入れて） _____

⑪ 振り返り（予想の理由とデータ） 第1時の予想の理由を1つ選び、データで確かめる

教員判定 ☒ 態 ☐

選んだ予想の理由 _____ → データで ☐ 支持された ☐ 覆った

データ（上位10・試行・検算）の数字をつけて書く。予想を見直した理由（変えなかった理由）も書く。

⑫ このデータで信じきれないこと ⑪を書き終えてから。黒板に出た例から3つ選び、各1文

1. _____

2. _____

3. _____